

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

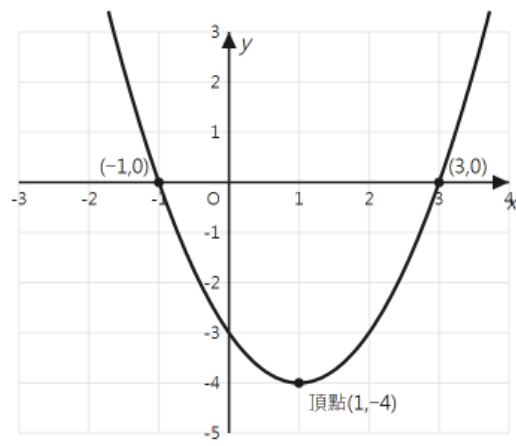
日期：_____

一、二次函數與一元二次方程的關係

拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸交點的橫坐標，就是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 決定交點個數： $\Delta > 0$ 兩個交點； $\Delta = 0$ 一個（頂點在 x 軸上）； $\Delta < 0$ 沒有交點。

算式	這一步在做什麼
$y = x^2 - 2x - 3$	先看清楚這條拋物線
$a = 1 \cdot b = -2 \cdot c = -3$	讀出三個係數（ b 、 c 都帶負號）
$\Delta = b^2 - 4ac$	先寫判別式公式
$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-3)$	代入 a 、 b 、 c
$\Delta = 4 + 12$	負負得正， $-4(1)(-3)$ 是 $+12$
$\Delta = 16$	算出 Δ
$x^2 - 2x - 3 = 0$	$\Delta > 0$ 有兩個交點；令 $y = 0$ ，解這條方程
$(x - 3)(x + 1) = 0$	因式分解
$x - 3 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	兩個因式各自等於 0 ，分兩支寫
$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -1$	各自解出來
$\therefore$ 與 x 軸交點 $(-1,0)$ 、 $(3,0)$	兩個根就是交點的橫坐標

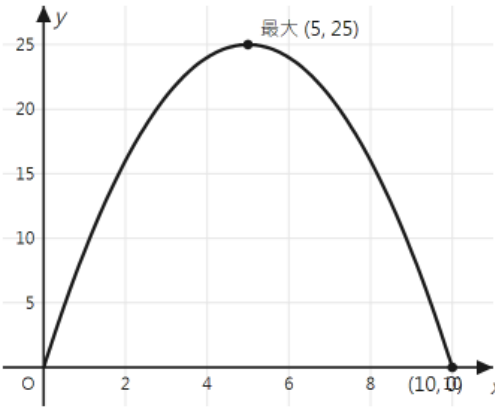


圖： $y=x^2-2x-3$ 與 x 軸的交點

二、二次函數的最值（應用）

開口向上有最小值、開口向下有最大值，都在頂點取得。實際問題先列出二次函數，再配方求頂點。

算式	這一步在做什麼
設寬為 x 米，長為 $10 - x$ 米	周長 20 米 $\rightarrow$ 長 + 寬 = 10
$y = x(10 - x)$	面積 = 長 $\times$ 寬
$y = 10x - x^2$	展開
$y = -(x^2 - 10x)$	把 -1 提出來，準備配方
$y = -(x^2 - 10x + 25) + 25$	湊完全平方：括號內加 25，外面補回 +25
$y = -(x - 5)^2 + 25$	寫成頂點式
$\therefore x = 5$ 時面積最大，最大面積 25 平方米	開口向下，頂點 (5, 25)；此時長寬都是 5，是正方形



圖：面積 $y=x(10-x)$ 在 $x=5$ 時最大

三、圖像法解一元二次不等式

一元二次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ ，其實是在問：拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 的哪一段在 x 軸上方。所以不用死背公式——畫一幅草圖，答案就在圖上讀得出來。

拋物線的位置	對應的式子
在 x 軸上方	$ax^2 + bx + c > 0$
剛好在 x 軸上（就是兩個交點）	$ax^2 + bx + c = 0$
在 x 軸下方	$ax^2 + bx + c < 0$

手順卡：圖像法解一元二次不等式	
什麼時候用：題目出現 $>$ 或 $<$ ，而式子裡有 x^2 時	
1. 畫草圖：先把不等號換成等號，解 $ax^2 + bx + c = 0$ 求兩個根	※ 換成等號只是為了求交點，這一步還未解完不等式
2. 標兩交點：把兩個根由小到大標在 x 軸上	※ 一定要由小到大排，排反了讀出來的區間就相反
3. 看開口：看 x^2 的係數 a 是正還是負	※ $-x^2 + 4x - 3$ 的 a 是 -1 ，不是 1
4. 讀區間：要 $y > 0$ 讀 x 軸上方那幾段，要 $y < 0$ 讀下方那一段	※ 分開兩段的答案中間要寫「或」；中間一段寫成 $p < x < q$

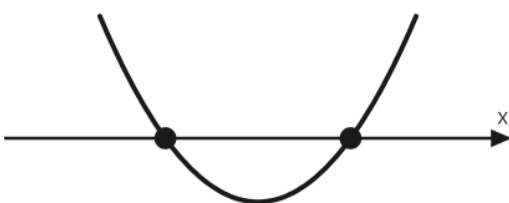
範例一：解不等式 $x^2 - 2x - 3 > 0$ （延續 §一 用過的 $y = x^2 - 2x - 3$ ）

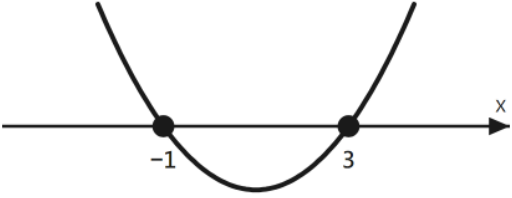
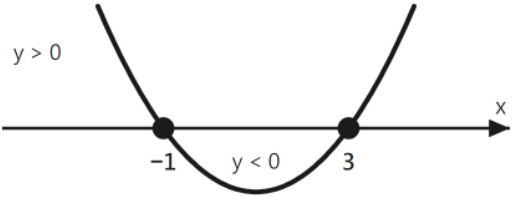
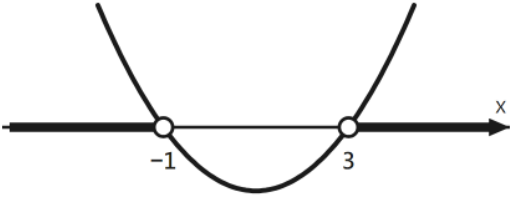
第一步（代數）：把不等號換成等號，先求出兩個根。

算式	這一步在做什麼
----	---------

算式	這一步在做什麼
$x^2 - 2x - 3 > 0$	原不等式：問「y 大於 0」的 x 有哪些
$x^2 - 2x - 3 = 0$	① 把不等號換成等號——這一步只求與 x 軸的交點
$(x - 3)(x + 1) = 0$	因式分解
$x - 3 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	兩個因式各自等於 0，分兩支寫
$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -1$	各自解出來
$\therefore x_1 = 3$ 或 $x_2 = -1$	這是兩個交點的橫坐標，還不是不等式的解集；畫圖時由小到大排成 -1、3

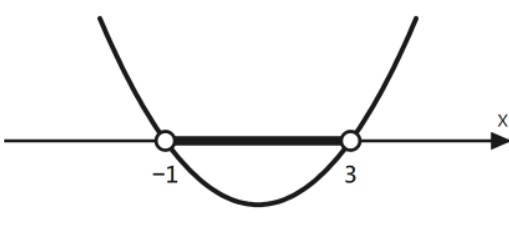
第二步（讀圖）：把兩個根畫上草圖，答案就在圖上。

草圖上看到什麼	就讀成 / 寫成什麼
	① 畫草圖 $a = 1 > 0 \rightarrow$ 開口向上 §一 已算出 $\Delta = 16 > 0 \rightarrow$ 與 x 軸有兩個交點 草圖只需要三件事：開口方向、與 x 軸交幾個點、根在哪裡

草圖上看到什麼	就讀成 / 寫成什麼
	② 標兩交點 把第一步求得的根由小到大標上： 左邊 $x = -1$，右邊 $x = 3$
	③ 看開口 開口向上 → 兩根之外的部分在 x 軸上方，那裡 $y > 0$ 兩根之間的部分在 x 軸下方，那裡 $y < 0$
	④ 讀區間 要 $x^2 - 2x - 3 > 0$，即是要 $y > 0$ → 讀 x 軸上方那兩段 端點 -1 和 3 令 $y = 0$，不合 > 0，所以畫空心圈、不包括 ∴ 解集：$x < -1$ 或 $x > 3$

範例二：同一條拋物線，解 $x^2 - 2x - 3 < 0$

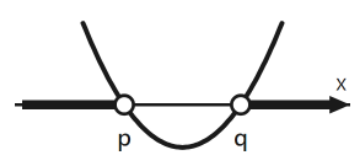
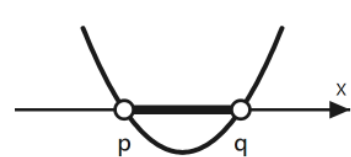
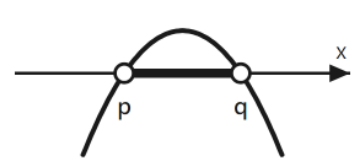
前三步（畫草圖、標兩交點、看開口）與範例一完全一樣，只有第 ④ 步不同。

草圖上看到什麼	就讀成 / 寫成什麼
	④ 讀區間 這次要 $y < 0 \rightarrow$ 讀 x 軸下方那一段 那一段夾在兩個根之間，只有一段，所以不用寫「或」 $\therefore$ 解集：$-1 < x < 3$

不等號方向與開口的關係

△ 開口一變，答案的形狀就反過來——「取兩邊」與「取中間」對調。所以第 ③ 步「看開口」不能跳過。

下表的 p 、 q 是兩個根，而且 $p < q$ （本表只講與 x 軸有兩個交點的情況）。

開口	不等式	草圖	解集（取哪一段）
$a > 0$ 開口向上	$ax^2 + bx + c > 0$		$x < p$ 或 $x > q$ (取兩邊)
$a > 0$ 開口向上	$ax^2 + bx + c < 0$		$p < x < q$ (取中間)
$a < 0$ 開口向下	$ax^2 + bx + c > 0$		$p < x < q$ (取中間)

開口	不等式	草圖	解集（取哪一段）
$a < 0$ 開口向下	$ax^2 + bx + c < 0$		$x < p$ 或 $x > q$ （取兩邊）

看得出規律嗎：開口向上配 > 0 、開口向下配 $< 0 \rightarrow$ 取兩邊；一上一下配不起來 $\rightarrow$ 取中間。
 不過規律只是核對用的——考試時仍然畫草圖，圖畫對了就不會記錯。

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌對照（本頁只說明新增的 §三，§一、§二 為原有內容）
輔助設計	D2 手順卡（畫草圖 → 標兩交點 → 看開口 → 讀區間）
選用理由	§三 屬 S4 函數與圖像：瓶頸是「代數的不等號」與「圖上的哪一段」對不起來，學生背「大於取兩邊」而不知道為什麼，開口一變就全錯。D5 用左草圖右讀法逐步橫向對齊，每一步的代數判斷立刻在左邊看到對應的圖形事實；D2 把四步流程物理化，配合本節唯一要記的固定程序。對應教案 2026/11/12（四）「圖像法解一元二次不等式」，只丙班上。
鷹架密度	抽離小班
褪除路徑	手順卡：講義內完整四步 + 易錯點（4-A 題旁重印全文）→ 4-A 第 10 題只留關鍵詞與填空 → 4-B 只寫步驟名 → 4-C 完全不放，學生自己數「這題有四步」。草圖：練習 4-A / 4-B 第 11 題圖已畫好並標交點 → 4-B 第 12 題只給虛線空框 → 4-C 只給空框、不給任何提示 → 最終在草稿紙上自畫。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天一件事：把不等號讀成「拋物線在 x 軸的哪一邊」）、F1 師徒制對話四步（教師先示範第 ③ 步的自問：「a 是正還是負？」）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距 / 放大作答欄